Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Database Administrator

Movilidad Urbana: Análisis del Sistema Ecobici en la CDMX.

Equipo 6.

López Ramírez Ricardo.
Ruiz Sánchez Emiliano
Cabrera Trejo José Luis
Estrada Romero Meliza Edith

Actualización: 24 de octubre de 2026

Índice

1. Tema y Descripción del Proyecto **1**
1.1. Descripción General 1
1.2. Elección del Tema 1
1.3. Información a Visualizar en la Base de Datos 1
1.4. Finalidad Principal 1

2. Diagrama Entidad-Relación **2**

3. Enlace a Repositorio GitHub. **3**

4. Enlace Google Drive **3**

1. Tema y Descripción del Proyecto

1.1. Descripción General

Movilidad Urbana: Análisis del Sistema Ecobici en la Ciudad de México, consiste en el diseño, estructuración e implementación de una base de datos relacional analítica enfocada en la red de transporte de bicicletas de la CDMX. A través de la aplicación de técnicas de Inteligencia de Negocios (BI) y un diseño de arquitectura basada en un Modelo de Estrella, el proyecto procesa y normaliza un volumen masivo de datos transaccionales correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.

1.2. Elección del Tema

Se seleccionó este tema porque el sistema Ecobici es fundamental de la movilidad sustentable y el desarrollo urbano inteligente en la capital del país. Desde una perspectiva de ingeniería de datos, el sistema genera un volumen de información masivo diariamente. Esto nos presentó un escenario ideal, altamente retador y apegado a la realidad de la industria, para aplicar técnicas avanzadas de administración de bases de datos. Resolver las limitantes de particionamiento del motor de bases de datos mientras se garantizaba un 100 % de integridad referencial, demuestra el nivel técnico requerido para gestionar arquitecturas de datos.

1.3. Información a Visualizar en la Base de Datos

La base de datos está estructurada para visualizar la interacción entre los usuarios y el sistema de movilidad mediante las siguientes dimensiones y métricas:

- **Hechos de Movilidad:** Más de 6.5 millones de registros operativos en la tabla principal y más de 30 millones en el histórico, detallando cada viaje realizado.
- **Perfiles Demográficos:** Género y edad de los usuarios, permitiendo segmentar el comportamiento del consumidor.
- **Dimensión Espacial:** Catálogo de estaciones de retiro y arribo, incluyendo su nomenclatura y zonificación, para trazar las rutas urbanas.
- **Dimensión Temporal:** Fechas exactas y franjas horarias (Mañana, Tarde, Noche, Madrugada) para identificar horas pico y valles de demanda.
- **Inventario Físico:** Estatus y tipo de las bicicletas utilizadas.

Tabla 1: Volumetría de Datos del Proyecto

Tabla / Entidad	**Tipo en Modelo**	**Volumen Aproximado**
Historico Viajes	Tabla Particionada	$> 30,000,000$ registros
Viajes (2025-2026)	Tabla de Hechos	$> 6,500,000$ registros
Estaciones	Catálogo / Dimensión	683 estaciones únicas
Tiempos	Dimensión Temporal	86,400 segundos

1.4. Finalidad Principal

La finalidad principal de esta base de datos no es únicamente el almacenamiento, servir como un repositorio analítico robusto. El objetivo es transformar los datos crudos en información estratégica que permita a los tomadores de decisiones optimizar la logística del sistema. Mediante las sentencias DML avanzadas desarrolladas en el proyecto, la base de datos es capaz de responder preguntas de negocio complejas en segundos, tales como: la saturación de las estaciones por franjas horarias, los patrones de ruta más frecuentes según el género del usuario, y la proyección de mantenimiento del inventario de bicicletas.

2. Diagrama Entidad-Relación

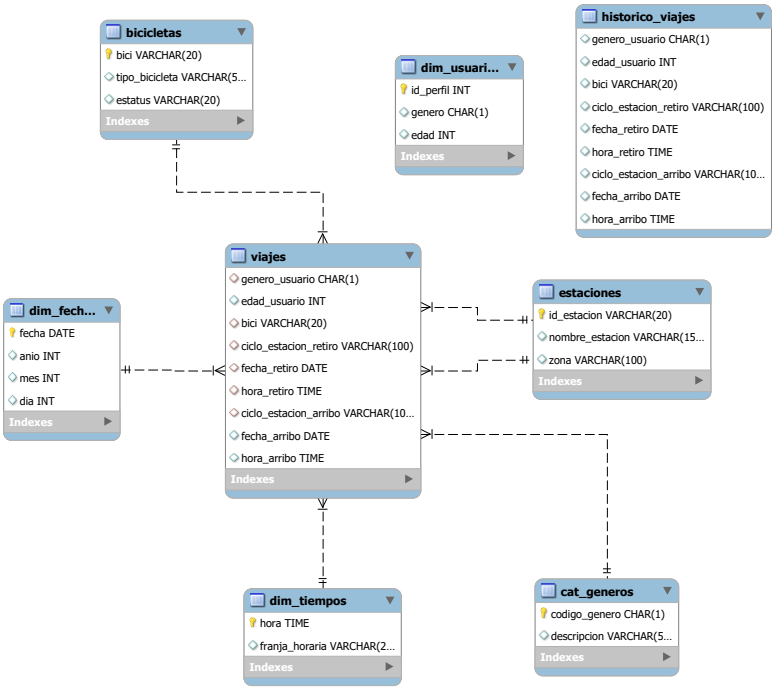


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (Modelo de Estrella) estructurado para el análisis.

3. Enlace a Repositorio GitHub.

Repositorio GitHub

4. Enlace Google Drive

DATA DRIVE